

СООБЩЕНИЯ

DOI: 10.17377/alglog.2017.56.306

УДК 510.64

**УЗНАВАЕМЫЕ И РАЗЛИЧИМЫЕ ЛОГИКИ
И МНОГООБРАЗИЯ**

Л. Л. МАКСИМОВА

*Представлено Программным комитетом
конференции „Мальцевские чтения“*

Исследуются расширения минимальной логики J Йохансона, а также модальные логики. Устанавливается, что наиболее важные J -логики узнаваемы, сильно узнаваемы, различимы или сильно различимы над J . Аналогичное верно и для модальных логик.

Это позволяет установить разрешимость или даже сильную разрешимость ряда важнейших свойств логик и многообразий, построить их эффективные классификации. Дается обзор разрешимых свойств в расширениях минимальной логики J и в модальных логиках.

§ 1. Логика и многообразия

Язык минимальной логики J Йохансона содержит связки $\&$, $\vee$, $\rightarrow$ и пропозициональную константу $\perp$; $\top = \perp \rightarrow \perp$, $\neg A = A \rightarrow \perp$. Минимальная логика J имеет те же аксиомы, что и позитивное интуиционистское исчисление, и единственное правило вывода $R1 : A, A \rightarrow B / B$.

J -логика — это любое множество формул, содержащее все аксиомы исчисления J и замкнутое относительно $R1$ и подстановки. Для J -логики

L пишем $\Gamma \vdash_L A$, если A выводима из множества $L \cup \Gamma$ с помощью правила $R1$. Обозначаем

$$\text{Int} = J + (\perp \rightarrow p), \text{Neg} = J + \perp, \text{For} = J + p,$$

$$\text{Gl} = J + (p \vee \neg p), \text{Cl} = \text{Int} + (p \vee \neg p),$$

$$\text{JX} = J + ((\perp \rightarrow p) \vee (p \rightarrow \perp)),$$

$$\text{LC} = \text{Int} + ((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)), \text{NC} = \text{Neg} + ((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)).$$

J -логика называется *нетривиальной*, если не совпадает с For ; *суперинтуиционистской*, если содержит Int ; *негативной*, если содержит Neg ; *стройной*, если содержит JX .

Пусть L — логика, Rul — множество аксиом и правил вывода. Пишем $J + Rul \geq L$, если все формулы из L выводимы в $(J + Rul)$; $J + Rul = L$, если L совпадает с множеством формул, выводимых в $(J + Rul)$.

Алгебраическая семантика логики J строится с помощью *алгебр Йохансона* (J -алгебр) $\mathbf{A} = \langle A; \&, \vee, \rightarrow, \perp, \top \rangle$, где

$\langle A; \&, \vee, \rightarrow, \perp, \top \rangle$ — решётка относительно $\&, \vee$ с наибольшим элементом $\top$, $\perp$ — произвольный элемент в A ;

$$z \leq x \rightarrow y \iff z \& x \leq y.$$

Пишем $\mathbf{A} \models B$, если тождество $B = \top$ выполнено в $\mathbf{A}$.

Существует взаимно однозначное соответствие между решёткой J -логик и решёткой многообразий J -алгебр. Обозначаем

$$V(L) = \{\mathbf{A} \mid \mathbf{A} \models L\}.$$

В частности, $V(\text{Int})$ — многообразие гейтинговых алгебр, $V(\text{Neg})$ — многообразие негативных алгебр, $V(\text{JX})$ — многообразие стройных алгебр.

Логика L называется *табличной*, если многообразие $V(L)$ порождается конечной алгеброй; *локально табличной*, если каждая конечно порождённая алгебра в $V(L)$ конечна. Максимальные нетабличные логики называются *предтабличными*.

Для правила вывода $(r) : A_1, \dots, A_k / B$ пишем $\mathbf{A} \models (r)$, если квазитожество $(A_1 = \top \wedge \dots \wedge A_k = \top \Rightarrow B = \top)$ истинно в $\mathbf{A}$.

Каждому исчислению $L = J + Rul$, где Rul — множество аксиом и правил вывода, соответствует квазимногообразие $Q(L) = \{\mathbf{A} \mid \mathbf{A} \models Rul\}$. При этом имеет место теорема о полноте [1]:

$$L \vdash A \iff Q(L) \models A.$$

Пусть $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$ — попарно не пересекающиеся списки переменных. Для логики L напомним определения интерполяционных свойств

CIP: если $\vdash_L A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rightarrow B(\mathbf{p}, \mathbf{r})$, то существует $C(\mathbf{p})$, такая что $\vdash_L A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rightarrow C(\mathbf{p})$ и $\vdash_L C(\mathbf{p}) \rightarrow B(\mathbf{p}, \mathbf{r})$;

IPR: если $A(\mathbf{p}, \mathbf{q}), B(\mathbf{p}, \mathbf{r}) \vdash_L C(\mathbf{p})$, то существует $A_1(\mathbf{p})$, такая что $A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \vdash_L A_1(\mathbf{p})$ и $A_1(\mathbf{p}), B(\mathbf{p}, \mathbf{r}) \vdash_L C(\mathbf{p})$;

WIP: если $A(\mathbf{p}, \mathbf{q}), B(\mathbf{p}, \mathbf{r}) \vdash_L \perp$, то существует $A_1(\mathbf{p})$, такая что $A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \vdash_L A_1(\mathbf{p})$ и $A_1(\mathbf{p}), B(\mathbf{p}, \mathbf{r}) \vdash_L \perp$.

Определения модальной логики и модальной алгебры см. в [2]. Язык модальной логики содержит дополнительный оператор $\Box$. К правилу $R1$ добавляется правило $R2 : A / \Box A$.

§ 2. Различимость и узнаваемость

Наиболее важные J -логики оказываются узнаваемыми над J .

Пусть L — конечно аксиоматизируемая J -логика. Логика L *узнаваема над J* , если существует алгоритм, который по любой конечной системе Ax схем аксиом узнаёт, верно ли равенство $J + Ax = L$; логика L *сильно узнаваема над J* , если существует алгоритм, который по любой конечной системе Rul схем аксиом и правил вывода узнаёт, верно ли соотношение $J + Rul = L$.

Далее, L *различима над J* , если разрешима проблема $J + Ax \geq L$; логика L *сильно различима над J* , если разрешима проблема включения $J + Rul \geq L$.

Правило вывода *допустимо в L* , если оно сохраняет выводимость в L . Логика L *разрешима по допустимости*, если существует алгоритм для проверки допустимости правил в L .

ЛЕММА 1. Пусть L — конечно аксиоматизируемая J -логика.

(1) L узнаваема над $J \iff L$ различима над J и разрешима.

(2) L сильно различима над J и разрешима по допустимости $\Rightarrow L$ сильно узнаваема над $J \Rightarrow L$ различима над J и разрешима по допустимости.

ТЕОРЕМА 1. Следующие логики узнаваемы над J :

- (1) логики J , Int , Neg , For , JX , [3];
- (2) все табличные и предтабличные J -логики;
- (3) все стройные логики со свойствами CIP или IPR , [3].

ТЕОРЕМА 2 [4]. Следующие логики сильно различимы и сильно узнаваемы над J :

J , Gl , Neg , LC и все её расширения, NC и все её расширения.

ПРОБЛЕМА. Является ли Int сильно различимой и сильно узнаваемой над J ?

Для доказательства узнаваемости и сильной узнаваемости применяется лемма 1. Доказательство сильной узнаваемости логик J , Neg и Gl использует результат из [5] о разрешимости проблемы допустимости правил вывода в J .

Нетрудно переформулировать понятия различимости и узнаваемости на языке многообразий. Конечно базлируемое подмногообразие V_0 многообразия J -алгебр *узнаваемо*, если для любого конечно базлируемого подмногообразия J -алгебр V можно эффективно проверить равенство $V = V_0$, и V_0 *различно*, если эффективно проверяемо включение $V \subseteq V_0$.

§ 3. Различимость и невложимость

Доказательства различимости и сильной различимости базируются на невложимости алгебр. Мы ограничимся двумя примерами. Обозначим через L_2 двухэлементную булеву алгебру, а через L_2^- — двухэлементную негативную алгебру.

ПРИМЕР 1. Доказательство различимости Int над J в [3] основано на следующей эквивалентности:

$\mathbf{A} \not\models (\perp \rightarrow p) \iff$ алгебра L_2^- вложима в подходящий гомоморфный образ алгебры $\mathbf{A}$.

Отсюда и из теоремы о полноте вытекает, что

$$(J + Ax) \geq \text{Int} \iff L_2^- \not\models Ax.$$

ПРИМЕР 2. Доказательство сильной различимости For над J основано на следующей эквивалентности:

$\mathbf{A} \not\models p \iff$ одна из алгебр L_2, L_2^- вложима в $\mathbf{A}$.

Отсюда и из теоремы о полноте вытекает, что

$$(J + Rul) = \text{For} \iff (L_2 \not\models Rul \wedge L_2^- \not\models Rul).$$

Во многих случаях эти понятия лежат в основе доказательства разрешимости фундаментальных свойств логик и многообразий. Например, разрешимость свойства CIP над Int (см. [6]) вытекает из двух следующих фактов:

- (1) над Int существует лишь конечное число логик с CIP;
- (2) любая такая логика узнаваема над Int.

§ 4. Разрешимые свойства логик и многообразий

Свойство P *разрешимо над J*, если существует алгоритм, который по любой конечной системе Ax дополнительных схем аксиом определяет, обладает ли логика $(J + Ax)$ свойством P.

ТЕОРЕМА 3. *Разрешимы следующие свойства:*

- (1) *табличность и предтабличность над J*, [7];
- (2) *WIP над J*, [8];
- (3) *CIP и IPR над JX*, [9].

Приведём разрешимые свойства модальных логик. Напомним обозначения:

$$\text{wK4} = \text{K} + (p \& \Box p \rightarrow \Box \Box p), \quad \text{DL} = \text{wK4} + (p \rightarrow \Box \Diamond p).$$

ТЕОРЕМА 4. *Разрешимы следующие свойства модальных логик:*

- (1) *табличность и предтабличность над S4, [10, 11];*
- (2) *локальная табличность над S4, [2];*
- (3) *CIP и IPR над S4, [12];*
- (4) *WIP над wK4, CIP над DL, [13].*

Перейдём к многообразиям. Логике S4 соответствует многообразие топобулевых алгебр, логике wK4 — многообразие слабо транзитивных алгебр. Интерполяционное свойство CIP в J-логике L равносильно амальгамируемости многообразия $V(L)$; подобные алгебраические эквиваленты найдены для IPR и WIP, [2, 8, 9, 12]. Для многообразия V напомним определения вариантов амальгамируемости

AP: для любых $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in V$, имеющих общую подалгебру $\mathbf{A}$, существуют $\mathbf{D} \in V$ и гомоморфизмы $\delta : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D}$, $\varepsilon : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, такие что $\delta(x) = \varepsilon(x)$ при $x \in \mathbf{A}$;

RAP: для любых $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in V$, имеющих общую подалгебру $\mathbf{A}$, существуют $\mathbf{D} \in V$ и гомоморфизмы $\delta : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D}$, $\varepsilon : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, такие что $\delta(x) = \varepsilon(x)$ при $x \in \mathbf{A}$, причём δ и ε разнозначны на $\mathbf{A}$;

WAP: для любых $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in V$, имеющих общую подалгебру $\mathbf{A}$, существуют $\mathbf{D} \in V$ и гомоморфизмы $\delta : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D}$, $\varepsilon : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, такие что $\delta(x) = \varepsilon(x)$ при $x \in \mathbf{A}$, причём $\delta(\perp) \neq \delta(\top)$, если $\perp \neq \top$.

ТЕОРЕМА 5. *Разрешимы следующие свойства:*

- (1) *табличность и предтабличность многообразий J-алгебр [7, 10, 11];*
- (2) *AP и RAP в многообразиях стройных алгебр [9] и топобулевых алгебр [12];*
- (3) *WAP в многообразиях J-алгебр [8] и слабо транзитивных модальных алгебр [13].*

§ 5. Сильно разрешимые свойства

Свойство P *сильно разрешимо над J*, если существует алгоритм, который по любой конечной системе Rul дополнительных схем аксиом и правил

вывода определяет, обладает ли логика $(J + Rul)$ свойством P.

ТЕОРЕМА 6. *Сильно разрешимы следующие свойства:*

- (1) CIP над Int и над Grz, [1];
- (2) нетривиальность над J, [4];
- (3) локальная табличность над S4, [1].

Для доказательства используются результаты [14] о разрешимости проблемы допустимости в Int, Grz и S4.

ЛИТЕРАТУРА

1. *L. Maksimova*, Strongly decidable properties of modal and intuitionistic calculi, Log. J. IGPL, **8**, No. 6 (2000), 797–819.
2. *D. M. Gabbay, L. Maksimova*, Interpolation and definability: modal and intuitionistic logics (Oxford Logic Guides, **46**; Oxford Sci. Publ.), Oxford, Clarendon Press, 2005.
3. *Л. Л. Максимова, В. Ф. Юн*, Узнаваемые логики, Алгебра и логика, **54**, № 2 (2015), 252–274.
4. *Л. Л. Максимова, В. Ф. Юн*, Сильная разрешимость и сильная узнаваемость, Алгебра и логика, принята к печати.
5. *S. Odintsov, V. Rybakov*, Unification and admissible rules for paraconsistent minimal Johanssons' logic **J** and positive intuitionistic logic **IPC**⁺, Ann. Pure Appl. Logic, **164**, Nos. 7/8 (2013), 771–784.
6. *Л. Л. Максимова*, Теорема Крейга в суперинтуиционистских логиках и амальгамируемые многообразия псевдобулевых алгебр, Алгебра и логика, **16**, № 6 (1977), 643–681.
7. *Л. Л. Максимова, В. Ф. Юн*, Проблема табличности над минимальной логикой, Сиб. матем. ж., **57**, № 6 (2016), 1320–1332.
8. *Л. Л. Максимова*, Разрешимость слабого интерполяционного свойства над минимальной логикой, Алгебра и логика, **50**, № 2 (2011), 152–188.
9. *Л. Л. Максимова*, Проективное свойство Бета в стройных логиках, Алгебра и логика, **52**, № 2 (2013), 172–202.
10. *Л. Л. Максимова*, Предтабличные расширения логики S4 Льюиса, Алгебра и логика, **14**, № 1 (1975), 28–55.

11. *L. Esakia, V. Meskhi*, Five critical modal systems, *Theoria*, **43**, No. 1 (1977), 52—60.
12. *Л. Л. Максимова*, Ограниченная интерполяция над модальной логикой S4, *Алгебра и логика*, **52**, № 4 (2013), 461—501.
13. *А. В. Карпенко*, Интерполяция в слабо транзитивных модальных логиках, *Алгебра и логика*, **51**, № 2 (2012), 197—215.
14. *V. V. Rybakov*, Admissibility of logical inference rules (*Stud. Logic Found. Math.*, **136**), Amsterdam, Elsevier Sci. Publ. B.V., 1997.

Поступило 30 марта 2017 г.

Адрес автора:

МАКСИМОВА Лариса Львовна,

Ин-т матем. им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 4,

Новосибирский гос. ун-т, ул. Пирогова, 1,

г. Новосибирск, 630090, РОССИЯ.

e-mail: lmaksi@math.nsc.ru